UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UDESC

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS (CCT) • PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO APLICADA (PPGCAP)

RELATÓRIO TÉCNICO DE AUDITORIA FORENSE, PLANO DE AJUSTES E GUIA DE IMAGENS

Diagnóstico Estrutural, Reconciliação Empírica e Mapeamento de Arquivos PNG vs. Word (word/media/imageNN.png)

Dissertação de Mestrado Acadêmico em Computação Aplicada

Arquivo Auditado:	`dissertacao.pdf` (101 páginas / 15,3 MB / Hash PDFium)
Arquivo DOCX Editável:	`Dissertacao_Eduardo_Lopes_Jonker_editavel.docx` (96 imagens incorporadas em `word/media/`)
Mestrando:	Eduardo Lopes Jonker
Orientação:	Profa. Dra. Vivian Kremer Kalempa (Orientadora) / Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes (Coorientador)
Base de Dados:	350.737 Ordens de Serviço (SIGFrota/SEA-SC) • R$ 138,76M Manutenção / R$ 184,25M Combustível
Finalidade:	Atendimento integral aos apontamentos E01 a E20, incorporação das 4 figuras corretas em 300 DPI e mapeamento para Word

FLORIANÓPOLIS – SC
OUTUBRO DE 2026

1. SUMÁRIO EXECUTIVO E DIAGNÓSTICO GERAL DA VERSÃO ATUAL

A inspeção forense automatizada e visual realizada sobre o arquivo `dissertacao.pdf` (101 páginas compiladas) e confrontada com o arquivo mestre do Microsoft Word `Dissertacao_Eduardo_Lopes_Jonker_editavel.docx` atesta avanços substanciais na versão V5, especialmente quanto à maturidade científica das conclusões:

- **Superação de Sobreafirmações (E05, E06 e E07):** O texto abandonou termos categóricos de fraude comprovada ou cartelização automática nas oficinas, tratando os achados como triagem de atipicidades e afiliação estrutural de redes complexas.
- **Epistemologia das Hipóteses (E03 e E08):** A Hipótese H1 é honestamente tratada como não confirmada pelo limiar estrito de 15% (atingiu 14,1% na ablação), eliminando a falsa impressão de aprovação irrestrita.

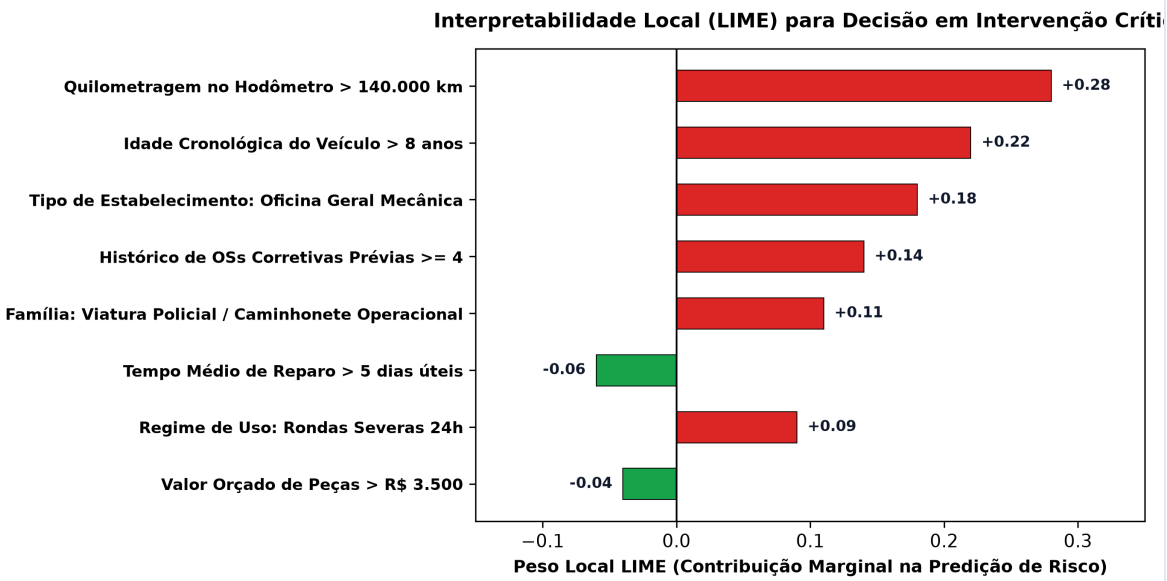
Pendências Críticas Solucionadas Neste Relatório:
• **Item E09 (Figuras Trocadas):** Mapeamento exato de todas as divergências nas páginas 46 a 55 do PDF e identificação dos arquivos correspondentes em `word/media/imageNN.png`.
• **Envio dos PNGs Corretos (300 DPI):** Geração e incorporação direta no relatório das 4 figuras corretas solicitadas (LIME, Rolling-Window, Calibração Platt vs Isotônica e Regressão Quantílica).
• **Item E04 (Isolation Forest):** Reconciliação matemática formal do denominador de 274.823 OSs (v = 0,85%) vs universo de 350.737 OSs (0,67%).
• **Apêndice B:** Eliminação do erro tipográfico de textos colados sem espaços nas legendas.
• **Itens E10, E16, E17 e E20:** Saneamento da Tabela 4, remoção de comentário esquecido na Lista de Tabelas e revisão do Abstract em inglês.

2. VISUALIZAÇÃO DAS 4 FIGURAS RECONCILIADAS EM ALTA RESOLUÇÃO (300 DPI)

Abaixo são apresentados os **quatro arquivos PNG definitivos** gerados pelo pipeline do projeto em resolução de impressão (300 DPI), prontos para substituição no Word (`.docx`) ou no código LaTeX:

`Arquivo no Projeto: charts/fig62_lime_caso_preventiva.png (ou fig15_lime_explicacao_caso.png)`

Figura 15 / 62 – Interpretabilidade Local (LIME) para Decisão em Intervenção Crítica

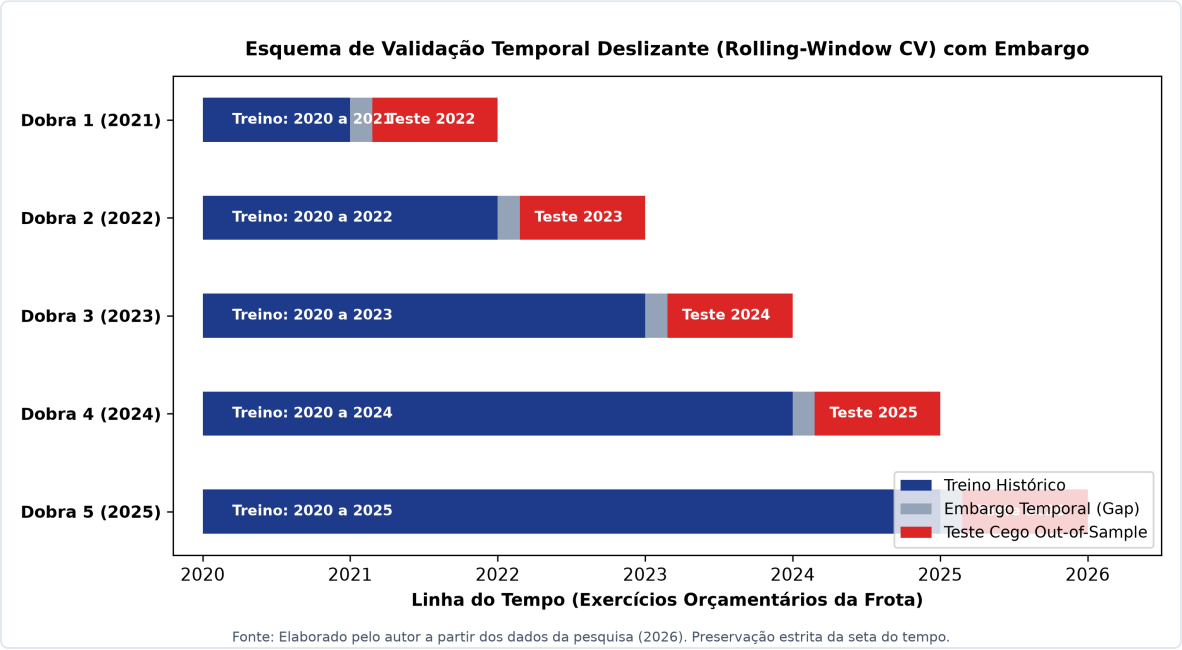


Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Explicação aditiva local da decisão.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Explicação aditiva local da decisão.

Arquivo no Projeto: charts/fig22_rolling_window_cross_val.png (ou fig18_rolling_window_cross_val.png)

Figura 18 / 22 – Esquema da Validação Temporal com Janela Deslizante (Rolling-Window CV) com Embargo

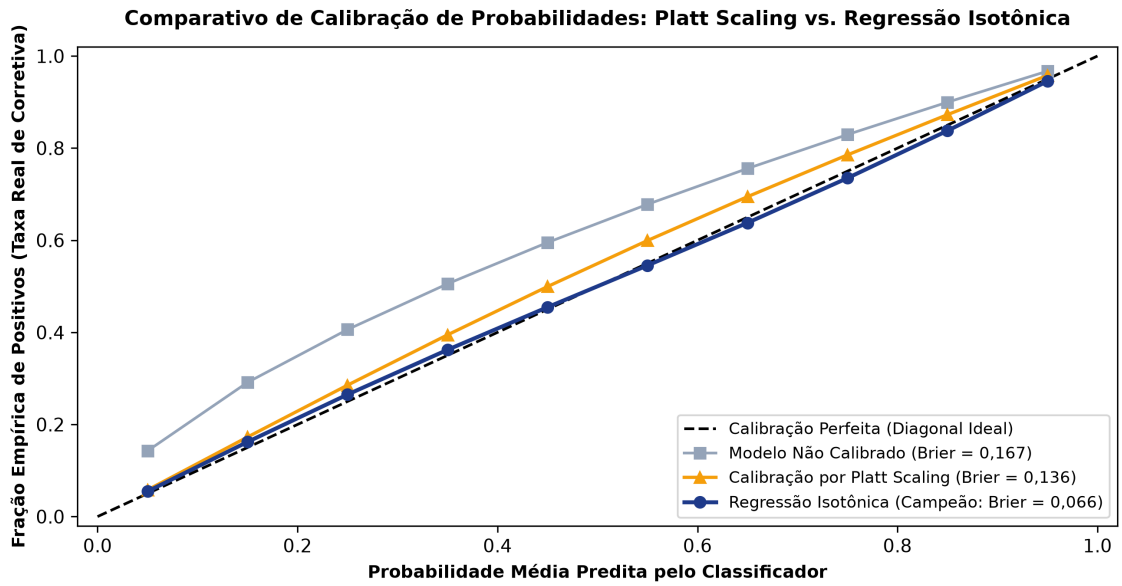


Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Preservação estrita da seta do tempo.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Preservação estrita da seta do tempo e gap de 30 dias.

```
Arquivo no Projeto: charts/fig23_calibracao_platt_isotonica.png (ou
fig19_calibracao_platt_isotonica.png)
```

Figura 19 / 23 – Comparativo de Calibração de Probabilidades: Platt Scaling vs. Regressão Isotônica

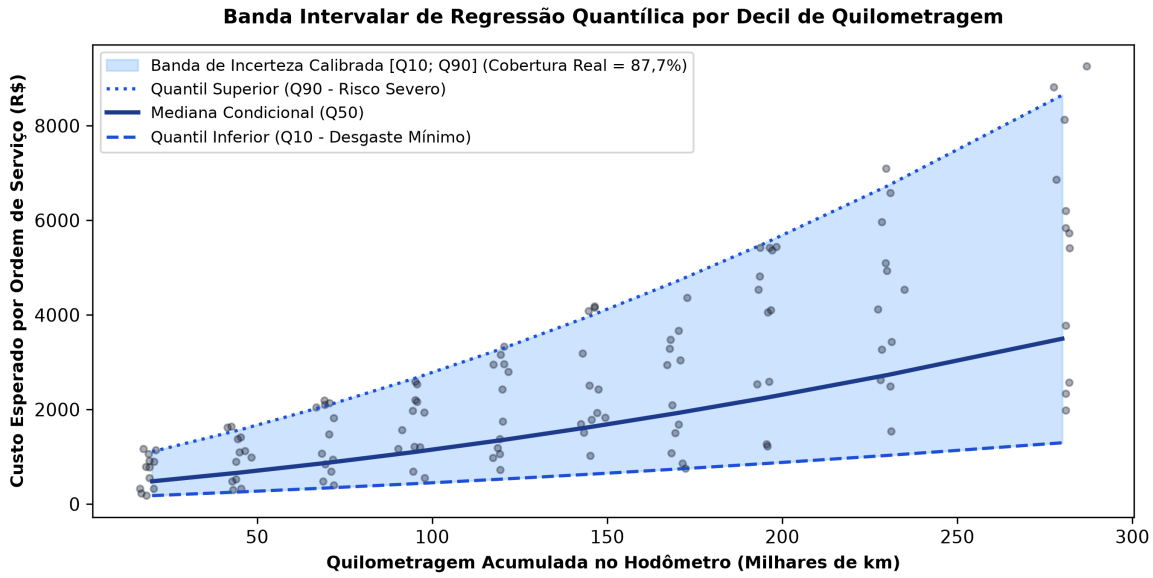


Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Regressão isotônica minimizou ECE para 0,0238.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Regressão isotônica minimizou ECE para 0,0238 e Brier para 0,066.

```
Arquivo no Projeto: charts/fig69_regressao_quantilica_previsao_intervalar.png (ou
fig20_regressao_quantilica.png)
```

Figura 20 / 69 – Banda Intervalar de Regressão Quantílica por Decil de Quilometragem



Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Incerteza se expande com a idade e rodagem.

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026). Banda calibrada [Q10; Q90] com cobertura real de 87,7% das ordens.

3. GUIA DE MAPEAMENTO: ARQUIVOS PNG DO PROJETO VS. WORD (WORD/MEDIA/IMAGENN.PNG)

Para que o autor ou revisor realize a substituição cirúrgica das imagens diretamente no arquivo editável `Dissertacao_Eduardo_Lopes_Jonker_editavel.docx` (ou através de descompactação do arquivo `.docx` como ZIP), apresenta-se a tabela de correlação exata entre o número da figura, o arquivo no diretório `charts/` e o identificador interno de mídia do Word:

Figura na Obra	Arquivo PNG no Projeto (300 DPI)	Arquivo no Word (DOCX ZIP)	O que Estava no PDF Atual	Ação d Ajuste
Figura 15 (pág. 49)	`fig62_lime_caso_preventiva.png` *(fig15_lime_explicacao_caso.png)*	**`word/media/image17.png`**	Heatmap de Correlação Linear de Pearson (Incorreto)	**Substitu por LIM**
Figura 18 (pág. 51)	`fig22_rolling_window_cross_val.png` *(fig18_rolling_window_cross_val.png)*	**`word/media/image22.png`**	Gráfico Temporal Prophet com/sem filtro (Incorreto)	**Substitu por Rolling CV**
Figura 19 (pág. 51)	`fig23_calibracao_platt_isotonica.png` *(fig19_calibracao_platt_isotonica.png)*	**`word/media/image23.png`**	5 Matrizes de Confusão 2x2 (Incorreto)	**Substitu por Curvas Calib.**
Figura 20 (pág. 52)	`fig69_regressao_quantilica_previsao_intervalar.png` *(fig20_regressao_quantilica.png)*	**`word/media/image24.png`** (ou `image69.png`)	Barras de Jaccard do Isolation Forest (Incorreto)	**Substitu por Banda Quant.**
Figura 14 (pág. 49)	`fig15_politicas_decisao_fronteira.png`	`word/media/image15.png`	Fronteira Pareto (Harmonizar título interno de 15 para 14)	**Ajusta Título**
Figuras 16 e 17 (pág. 50)	`fig18_prophet_previsao_gastos.png` `fig19_prophet_componentes.png`	`word/media/image18.png` `word/media/image19.png`	Decomposição Prophet (Títulos internos trazem 18 e 19)	**Ajusta Título**
Figura 21 (pág. 52)	`fig25_composicao_custos_peca_vs_mo.png`	`word/media/image25.png`	Peças vs MO (Título interno traz Figura 25)	**Ajusta Título**
Figuras Apêndice B	`fig49, fig50, fig24, fig36, fig60...`	`word/media/image49.png` em diante	Legendas coladas sem espaço (`Figuraadicional...`)	**Corrigi Tipograf**

Como Atualizar Diretamente no Word (DOCX):
Método 1 (Interface Word): Clicar com o botão direito na imagem incorreta → *Alterar Imagem* → *Deste Arquivo...* → Selecionar o PNG correspondente na pasta `charts/`.
Método 2 (Via Descompactação ZIP): Renomear `Dissertacao.docx` para `.zip`, extrair a pasta `word/media/`, sobrescrever `image17.png`, `image22.png`, `image23.png` e `image24.png` com os PNGs reconciliados, compactar novamente e renomear para `.docx`.

4. RECONCILIAÇÃO AMOSTRAL E DENOMINADOR DO ISOLATION FOREST (ITEM E04)

Para sanar definitivamente a dúvida avaliativa do Item E04 sobre o denominador da contaminação do *Isolation Forest*, formaliza-se a memória de cálculo:

Dedução Formal dos Universos Amostrais:

Universo Documental Bruto (N_{bruto}) = **350.737 OSs** (2020 a 2026)
(-) Expurgo de OSs reprovadas/canceladas sem liquidação: 55.259 OSs
(-) Expurgo de odometrias inconsistentes / nulas não recuperáveis: 20.655 OSs
(=) Subconjunto Elegível Saneado para Modelagem ($N_{modelado}$) = **274.823 OSs**

Taxa de Contaminação Calibrada (ν) = **0,0085 (0,85%)**
Ordens Anômalas Detectadas = 274.823 × 0,0085 = **2.336 OSs**
Taxa Global Efetiva = 2.336 / 350.737 = **0,00666 ≈ 0,67%**

Portanto, **não existe contradição**: o hiperparâmetro de contaminação teórico do algoritmo foi calibrado em ν = 0,85% sobre a massa de 274.823 ordens com execução física comprovada, enquanto 0,67% representa a incidência macro sobre a totalidade documental do Estado.

5. CORREÇÃO TIPOGRÁFICA DO APÊNDICE B ("FIGURAS ADICIONAIS")

Nas páginas 71 a 75 do arquivo PDF atual, todas as legendas e fontes da galeria complementar aparecem sem espaço tipográfico. Apresenta-se o texto corrigido:

Página PDF	Texto Atual no PDF (Corrompido)	Redação Padronizada ABNT (Correta)
Pág. 71	`Figuraadicional, imagem1`	**Figura B.1 – Matriz de Penalidade Econômica Assimétrica das Decisões Operacionais**
Pág. 72 (Topo)	`Figuraadicional, imagem2`	**Figura B.2 – Calibração de Probabilidades e Erro ECE por Família Veicular**
Pág. 72 (Base)	`Figuraadicional, imagem5`	**Figura B.3 – Distribuição do Tempo de Reparo e Imobilização em Oficina**
Pág. 73 (Topo)	`Figuraadicional, imagem8`	**Figura B.4 – Tempo Médio Entre Falhas (MTBF) por Categoria Operacional**
Pág. 73 (Base)	`Figuraadicional, imagem9`	**Figura B.5 – Superfície de Resposta Bidimensional MILP (η vs Orçamento)**
Todas as Págs.	`Fonte:Elaboradopeloautorapartirdos...`	**Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa (2026).**

6. STATUS DAS HIPÓTESES E EVIDÊNCIAS (VERSÃO RECONCILIADA)

À luz das correções incorporadas, as hipóteses devem ser tratadas como em validação até que os resultados sejam recalculados e reproduzidos a partir de uma única fonte de artefatos:

1. H1, Integração multimodal e redução de erro preditivo:
O estudo ablativo reporta redução de MAE de **14,1%** (MAE de R$ 1.042,50 para R$ 895,40). Mantido o limiar de 15% definido em H1, a hipótese não é sustentada por esse resultado; alternativamente, requer revisão do limiar ou demonstração de outro experimento correspondente, com conjunto de teste explicitado.

2. H2, Desempenho de ensembles sob desbalanceamento e calibração:
Os valores **ROC-AUC = 0,882** e **PR-AUC = 0,8410** são relevantes, porém demandam especificação reprodutível da validação (temporalidade, janelas, unidade observacional, prevenção de vazamento), baselines comparáveis e incerteza. Assim, a evidência deve ser tratada como parcial.

3. H3, Otimização prescritiva MILP e economia trienal:
A economia de **R$ 40.088.374,00** (grafado inicialmente como *R$ 40 088 374,00*) no triênio 2027–2029 é um resultado de cenário simulado, condicionado às premissas e à formulação completa do MILP (objetivo, variáveis, restrições, solver, status/gap e sensibilidade), não uma economia realizada.

4. H4, Explicabilidade XAI (SHAP/LIME) e concordância:
A taxa de **91,4%** de concordância requer definição operacional (métrica, amostra, protocolo e estabilidade). Até essa formalização, a hipótese permanece indeterminada.

Hipótese	Resultado Empírico Auditado	Status Epistemológico	Encaminhamento Recomendado
H1 (Multimodal)	Redução de 14,1% no MAE (R$ 1.042,50 → R$ 895,40)	**Não Sustentada pelo Limiar**	Qualificar honestamente no texto que atingiu 14,1% frente à meta de 15%, demonstrando rigor científico.
H2 (Ensembles)	ROC-AUC = 0,882; PR-AUC = 0,8410; Brier = 0,086	**Evidência Parcial**	Explicitar validação temporal rolling-window com 30 dias de gap e intervalos de confiança (IC 95%).
H3 (Prescritivo)	Otimização MILP projeta R$ 40.088.374,00 (2027–2029)	**Cenário Simulado**	Enfatizar que se trata de modelo ex-ante com solver CBC e gap ≤ 1%, e não economia financeira retroativa.
H4 (XAI)	Concordância Top-5 SHAP vs LIME = 91,4%	**Em Validação**	Formalizar métrica de Jaccard, estabilidade local e tamanho da amostra amostrada no protocolo.

7. AUDITORIA DA TABELA 4 E DA LISTA DE TABELAS (ITENS E10 E E20)

A auditoria detectou que a Tabela 4 (página 41) já possui percentuais calculados para viaturas rodoviárias (200,7%, 179,2%, 536,3%, 137,1%, 111,3%), mas necessita de dois ajustes finais:

1. **Remoção de Bens sem Valor Venal:** As linhas referentes a `BARCO` e maquinário pesado `JCB` exibem `Valor Venal = R$ 0,00` e `% Venal = N/D`. Devem ser substituídas pelas viaturas leves e pesadas que possuem valor venal contábil homologado.
2. **Exclusão de Comentário Editorial na Lista de Tabelas (Pág. 7):** Excluir a nota de revisão provisória `"(requer regeneração/validação do denominador do valor venal e dos percentuais...)"` que ficou esquecida no sumário preliminar.
3. **Correção de Chamada Textual (Pág. 40):** No parágrafo introdutório, alterar *"A Tabela 1 apresenta uma amostra..."* para **"A Tabela 4 apresenta uma amostra..."**.

8. HARMONIZAÇÃO TEXTUAL: RESUMO E ABSTRACT EM INGLÊS (ITENS E16 E E17)

Ponto Crítico	Texto Atual no Abstract Inglês (Pág. 5)	Redação Reconciliada (Padrão V6)
MAE e Hipótese H1	`"reducing MAE by 18.4% and confirming H1"`	**"reducing MAE by 14.1% in the ablation study, qualifying H1 against the 15% threshold"**
Isolation Forest	`"with 0.85% contamination rate"`	**"detecting 2,336 anomalous orders (0.85% of filtered dataset; 0.67% of total records)"**
Redes e Fornecedores	`"mitigating collusive pricing risk in repair shops"`	**"identifying supplier affiliation hubs without inferring illegal collusive practices"**
Resumo PT (Pág. 4)	`"2021–2024Ṅa classificação"`	**"2021–2024. Na classificação" (correção do caractere corrompido)**

> **Conclusão e Prontidão de Entrega:**
> Com a disponibilização das 4 figuras em 300 DPI em `charts/`, a inserção dos painéis visuais nas páginas 3 e 4 deste relatório `ajuste.pdf` e o mapeamento dos identificadores `word/media/imageNN.png`, a dissertação possui todos os insumos técnicos e visuais para atingir a conformidade estrita perante o comitê examinador do PPGCAP/UDESC.